

仅内部使用

# 安全环保应知应会问答手册

（第三版）

中交隧道工程局有限公司

2024 年 11 月

# 目录

|                                          |      |
|------------------------------------------|------|
| 第一部分 安全生产应知应会问答.....                     | 1 -  |
| 一、总书记关于安全生产重要论述.....                     | 2 -  |
| 二、安全生产法律法规.....                          | 3 -  |
| 1. 国家安全生产方针? .....                       | 3 -  |
| 2. 生产经营单位主要负责人法定安全生产职责有哪些? .....         | 3 -  |
| 3. 生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员法定职责? .....  | 4 -  |
| 4. 三管三必须具体内容是什么? .....                   | 4 -  |
| 5. 同一区域多个施工单位作业时, 应当签订什么协议? .....        | 5 -  |
| 6. 生产安全事故等级划分? .....                     | 5 -  |
| 7. 发生事故后如何报告? .....                      | 6 -  |
| 8. 重大责任事故罪的定义? .....                     | 6 -  |
| 9. 强令、组织他人违章冒险作业罪的定义? .....              | 7 -  |
| 10. 危险作业罪的定义? .....                      | 7 -  |
| 11. 重大劳动安全事故罪的定义? .....                  | 7 -  |
| 12. 工程重大安全事故罪的定义? .....                  | 8 -  |
| 13. 不报、谎报安全事故罪的定义? .....                 | 8 -  |
| 14. 特种设备使用登记办理的相关要求有哪些? .....            | 8 -  |
| 15. 企业应履行哪些消防安全职责? .....                 | 8 -  |
| 16. 项目负责人带班要求? .....                     | 9 -  |
| 17. 安全生产许可证有效期为多少时间? .....               | 10 - |
| 18. 铁路、轨道交通、公路工程安全生产费用提取比例分别为多少? .....   | 10 - |
| 19. 建设单位应当在合同中约定多长时间内支付安全生产费用? .....     | 11 - |
| 20. 同一区域多个施工单位作业时, 应当签订什么协议? .....       | 11 - |
| 21. 从业人员岗前安全教育培训时间不得少于多少学时? .....        | 11 - |
| 22. 房屋建筑和市政工程总包单位项目专职安全管理人员配备要求? .....   | 12 - |
| 23. 房屋建筑和市政工程分包单位项目专职安全管理人员配备要求? .....   | 12 - |
| 24. 公路水运工程施工单位专职安全生产管理人员配备标准? .....      | 13 - |
| 25. 建筑施工单位应当多久开展一次生产安全事故应急演练? .....      | 13 - |
| 二、安全生产专项行动.....                          | 14 - |
| 1. 《国务院安委办安全生产治本攻坚三年行动》八大行动是什么? .....    | 14 - |
| 2. 《治本攻坚三年行动》治什么本、攻什么坚? .....            | 14 - |
| 3. 中央企业安全生产治本攻坚三个阶段工作目标重点分别是什么? .....    | 15 - |
| 4. 2024 年中国交建在推进隐患攻坚方面的重点工作是什么? .....    | 16 - |
| 5. 《安全护航高质量发展行动方案》“125678”分别指什么内容? ..... | 17 - |
| 6. 本单位安排部署的安全生产治本攻坚三年行动有关工作有哪些? .....    | 17 - |
| 7. 《中交集团暨中国交建安全专项检查实施方案》主要内容? .....      | 19 - |
| 三、中交集团、中交一公局安全管理理念及制度.....               | 20 - |
| 1. 中交集团安全管理五个到位分别是什么? .....              | 20 - |
| 2. 中交集团“1247”安全管理理念分别是什么? .....          | 20 - |
| 3. 中交集团“1+5”是什么? .....                   | 21 - |
| 4. 中交集团“3-2-3”管理理念是什么? .....             | 21 - |

|                                        |             |
|----------------------------------------|-------------|
| 5. 两个错误不再犯？ .....                      | 22 -        |
| 6. 中交集团三个“绝不能过高估计”是什么？ .....           | 22 -        |
| 7. “三个管到”？ .....                       | 22 -        |
| 8. “四不两直”？ .....                       | 22 -        |
| 9. 安全生产“五个不一样”？ .....                  | 22 -        |
| 10. 《中交集团安全管理标准化指南 1.0 版》学习落实情况？ ..... | 22 -        |
| 11. 《党建安全环保质量一体化》“四个一体化”“八字任务”是？ ..    | 24 -        |
| 12. 《危大工程及大型设备首件制指导意见》是什么？ .....       | 25 -        |
| 13. 一公局集团《设备安全管理十条铁律》分别是什么？ .....      | 27 -        |
| 14. 《中交一公局集团班组班前教育活动指导意见》相关内容？ .....   | 27 -        |
| 15. 职业健康安全环保管理目标？ .....                | 28 -        |
| <b>四、行业标准规范 .....</b>                  | <b>30 -</b> |
| 1. 什么是重大事故隐患？ .....                    | 30 -        |
| 2. 房屋市政“基坑工程”应判定为重大事故隐患的有哪些情况？ ....    | 30 -        |
| 3. 房屋市政“有限空间作业”应判定为重大事故隐患的有哪些情况？ -     | 31 -        |
| 4. 公路“隧道工程”应判定为重大事故隐患的有哪些情况？ .....     | 31 -        |
| 5. 公路“桥梁工程”应判定为重大事故隐患的有哪些情况？ .....     | 32 -        |
| 6. 铁路建设工程“隧道工程”判定为重大事故隐患的有哪些情况？ ..     | 33 -        |
| 7. 铁路建设工程“桥涵工程”应判定为重大事故隐患的有哪些情况？ -     | 34 -        |
| 8. 高处作业是离坠落基准面几米？ .....                | 34 -        |
| 9. 建设工程施工现场常见的动火作业有哪些类型？ .....         | 34 -        |
| 10. 有限空间作业主要安全风险类型有哪些，遵守什么原则？ .....    | 34 -        |
| 11. 起重吊装作业“十不吊”具体内容有哪些？ .....          | 35 -        |
| 12. 危险作业？ .....                        | 35 -        |
| <b>第二部分 生态环保应知应会问答 .....</b>           | <b>36 -</b> |
| <b>一、习近平生态文明思想 .....</b>               | <b>37 -</b> |
| 1. 习近平生态文明思想的“六大原则”是什么？ .....          | 37 -        |
| 2. 生态文明建设需要严守的“三大红线”是什么？ .....         | 37 -        |
| 3. 习近平总书记“两山论”重要思想是什么？ .....           | 37 -        |
| 4. 新时代坚持和发展中国特色社会主义基本方略的新发展理念？ ....    | 37 -        |
| 5. 推进生态文明建设要坚持的十二字方针是什么？ .....         | 38 -        |
| 6. 中央生态环保督察重点内容是什么？ .....              | 38 -        |
| <b>二、环境保护法律法规 .....</b>                | <b>38 -</b> |
| 1. 环境保护应该坚持什么原则？ .....                 | 38 -        |
| 2. 环境影响评价文件分为哪几类？ .....                | 38 -        |
| 3. 什么是环境影响评价的“未批先建”？ .....             | 39 -        |
| 4. 建设项目中防治环境污染的设施，与主体工程之间如何统筹进度？ -     | 39 -        |
| 5. 企业在使用重型柴油车、非道路移动机械，安装污染控制装置吗？ -     | 39 -        |
| 6. 施工单位应当在施工工地采取哪些有效防尘降尘措施？ .....      | 39 -        |
| 7. 施工单位产生环境噪声污染，在工程开工多长时间以前申报？ ....    | 39 -        |
| 8. 施工单位向环保部门申报环境噪声污染，需要提交哪些材料？ ....    | 40 -        |
| 9. 在市区噪声敏感建筑物集中区域内，夜间施工是指哪个时间区间？ -     | 40 -        |
| 10. 施工单位向环保部门申报建筑垃圾污染时，需要提交什么材料？ ..    | 40 -        |
| 11. 什么情况下，企业主管人员和其他责任人员会被公安机关拘留？ ..    | 41 -        |

|                            |        |
|----------------------------|--------|
| 三、中交环保管理理念及制度 .....        | - 42 - |
| 1. 绿色中交宣传口号是什么? .....      | - 42 - |
| 2. 环保管理五到位是什么? .....       | - 42 - |
| 3. 环保监管人员配备标准是什么? .....    | - 42 - |
| 4. 什么是重大节能环保事项的专项报告? ..... | - 43 - |
| 5. 生态环境保护红线内容? .....       | - 43 - |

## **第一部分 安全生产应知应会问答**

## 一、总书记关于安全生产重要论述

党的十八大以来，总书记高度重视安全生产工作，正确认识和把握新形势下我国安全生产的规律特点，深刻总结我们党领导安全生产工作的实践经验，针对新时代做好安全生产工作，发表了一系列关于加强安全生产工作重要讲话，作出了一系列重要指示批示。核心思想体现在九个方面。

**一是坚持两个至上。**坚持以人民为中心，人民至上、生命至上。

**二是统筹发展和安全。**生命重于泰山，各级党委和政府务必把安全生产摆到重要位置，树牢安全发展理念，绝不能只重发展不顾安全，更不能将其视作无关痛痒的事，搞形式主义、官僚主义。

**三是强化红线意识。**人命关天，发展决不能以牺牲人的生命为代价。这必须作为一条不可逾越的红线。

**四是强化底线思维。**当干部不要当的那么潇洒，要经常临事而惧，这是一种负责任的态度。要经常有睡不着觉、半夜惊醒的情况，当官当的太潇洒，准要出事。

**五是强化事前预防。**要坚持从源头上防范化解重大安全风险，真正把问题解决在萌芽之时、成灾之前，推动公共安全治理模式向事前预防转型，从根本上消除事故隐患、从根本上解决问题。

**六是强化责任落实。**所有企业都必须认真履行安全生产主体责任，做到安全投入到位、安全培训到位、基础管理到位、应急救援到位，确保安全生产。中央企业要带好头做表率，要提高管理水平给全国企业做标杆。

**七是强化警示教育。**安全生产必须警钟长鸣、常抓不懈，丝毫放松不得，否则就会给国家和人民带来不可挽回的损失。要做到“一厂出事故、万厂受教育，一地有隐患、全国受警示”。

**八是强化暗查暗访。**“四不两直”（要采用不发通知、不打招呼、

不听汇报，不用陪同和接待，直奔基层、直插现场，暗查暗访）。集团提出“走进去、走上去、走下去”。

**九是强化责任追究。**对责任单位和责任人要打到疼处、痛处，让他们真正痛定思痛、痛改前非，有效防止悲剧重演。造成重大损失，如果责任人照样拿高薪、拿高额奖金，还分红，那是不合理的。

## 二、安全生产法律法规

### 1. 国家安全生产方针？

**答：**安全生产工作应当以人为本，坚持人民至上、生命至上，坚持安全第一、预防为主、综合治理。

### 2. 生产经营单位主要负责人法定安全生产职责有哪些？

**答：**《安全生产法》第二十一条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：

**答：**（1）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；（定责任）

（2）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（建制度）

（3）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（抓培训）

（4）保证本单位安全生产投入的有效实施；（保投入）

（5）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；（除隐患）

（6）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；（强演练）

(7) 及时、如实报告生产安全事故。(速上报)

**3. 生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员法定职责有哪些？**

**答：《安全生产法》第二十五条：**生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：

(1) 组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案；

(2) 组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；

(3) 组织开展危险源辨识和评估，督促落实本单位重大危险源的安全管理措施；

(4) 组织或者参与本单位应急救援演练；

(5) 检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；

(6) 制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；

(7) 督促落实本单位安全生产整改措施。

生产经营单位可以设置专职安全生产分管负责人，协助本单位主要负责人履行安全生产管理职责。

**4. 三管三必须具体内容是什么？**

**答：**是指“管业务必须管安全、管行业必须管安全、管生产经营必须管安全”。

**《安全生产法》第三条规定：**“安全生产工作实行管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全，建立生产经营单位负责、职工参与、政府监管、行业自律和社会监督的机制 ”。 “三个必须 ” 原



则明确了生产经营单位的决策层和管理层的安全管理职责。具体到项目，就是项目主要负责人是安全生产的第一责任人，对项目安全生产工作全面负责，分管生产负责人对本项目安全生产工作负直接领导责任，分管安全生产负责人对本项目安全生产工作负综合监管领导责任，其他负责人对分管范围内的安全生产工作负直接领导责任。

#### 5. 同一区域多个施工单位作业时，应当签订什么协议？

答：根据《安全生产法》第四十八条规定：两个以上生产经营单位在同一作业区域内进行生产经营活动，可能危及对方生产安全的，应当签订安全生产管理协议，明确各自的安全生产管理职责和应当采取的安全措施，并指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调。

#### 6. 生产安全事故等级划分？

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》第三条：根据生产安全事故造成的人员伤亡或者直接经济损失，事故一般分为以下等级：特别重大事故；重大事故；较大事故；一般事故。

（1）特别重大事故，是指造成 30 人以上死亡，或者 100 人以上重伤（包括急性工业中毒，下同），或者 1 亿元以上直接经济损失的事故；

（2）重大事故，是指造成 10 人以上 30 人以下死亡，或者 50 人以上 100 人以下重伤，或者 5000 万元以上 1 亿元以下直接经济损失的事故；

（3）较大事故，是指造成 3 人以上 10 人以下死亡，或者 10 人以上 50 人以下重伤，或者 1000 万元以上 5000 万元以下直接经济损失的事故，

（4）一般事故，是指造成 3 人以下死亡，或者 10 人以下重伤，或者 1000 万元以下直接经济损失的事故。

所称的“以上”包括本数，所称的“以下”不包括本数。

备注：《生产安全事故报告和调查处理条例》第十九条：特别重大事故由国务院或者国务院授权有关部门组织事故调查组进行调查。重大事故、较大事故、一般事故分别由事故发生地省级人民政府、设区的市级人民政府、县级人民政府负责调查。

## 7. 发生事故后如何报告？

答：（1）《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令 第 493 号）第九条规定：事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告，单位负责人接到报告后，应当于 1 小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。

情况紧急时，事故现场有关人员可以直接向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。

（2）《条例》第十三条：事故报告后出现新情况的，应当及时补报。

自事故发生之日起 30 日内，事故造成的伤亡人数发生变化的，应当及时补报。道路交通事故、火灾事故自发生之日起 7 日内，事故造成的伤亡人数发生变化的，应当及时补报。

（3）中交集团《突发事件应急管理办法》规定：事件发生单位向公司内部上一级单位电话报告时间每级不得超过 0.5 小时，书面报告时间每级不得超过 1 小时。突发事件报告至中交集团公司的总时间不得超过 1.5 小时，总值班室联系方式（010-82011101），突发事件报告实行先报后销的方式。

## 8. 重大责任事故罪的定义？

答：根据《刑法修正案（十二）》第一百三十四条第一款规定：在生

产、作业中违反有关安全管理的规定，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的，处三年以下有期徒刑或者拘役；情节特别恶劣的，处三年以上七年以下有期徒刑。

#### 9. 强令、组织他人违章冒险作业罪的定义？

答：根据《刑法修正案（十二）》第一百三十四条第二款规定：强令他人违章冒险作业，或者明知存在重大事故隐患而不排除，仍冒险组织作业，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的，处五年以下有期徒刑或者拘役；情节特别恶劣的，处五年以上有期徒刑。

#### 10. 危险作业罪的定义？

答：根据《刑法修正案（十二）》第一百三十四条规定：在生产、作业中违反有关安全管理的规定，有下列情形之一，具有发生重大伤亡事故或者其他严重后果的现实危险的，处一年以下有期徒刑、拘役或者管制：

（1）关闭、破坏直接关系生产安全的监控、报警、防护、救生设备、设施，或者篡改、隐瞒、销毁其相关数据、信息的；

（2）因存在重大事故隐患被依法责令停产停业、停止施工、停止使用有关设备、设施、场所或者立即采取排除危险的；

（3）涉及安全生产的事项未经依法批准或者许可，擅自从事矿山开采、金属冶炼、建筑施工，以及危险物品生产、经营、储存等高度危险的生产作业活动的。

#### 11. 重大劳动安全事故罪的定义？

答：根据《刑法修正案（十二）》第一百三十五条规定：安全生产设施或者安全生产条件不符合国家规定，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处三年以下有期徒刑或者拘役；情节特别恶劣的，处三年以上七年以下有期徒刑。

## 12. 工程重大安全事故罪的定义？

答：根据《刑法修正案（十二）》第一百三十七条：建设单位、设计单位、施工单位、工程监理单位违反国家规定，降低工程质量标准，造成重大安全事故的，对直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；后果特别严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。

## 13. 不报、谎报安全事故罪的定义？

答：根据《刑法修正案（十二）》第一百三十七条第一百三十九条：在安全事故发生后，负有报告职责的人员不报或者谎报事故情况，贻误事故抢救，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑。

## 14. 特种设备使用登记办理的相关要求有哪些？

答：《特种设备安全法》第三十三条：特种设备使用单位应当在特种设备投入使用前或者投入使用后三十日内，向负责特种设备安全监督管理的部门办理使用登记，取得使用登记证书。登记标志应当置于该特种设备的显著位置。

## 15. 企业应履行哪些消防安全职责？

答：《消防法》第十六条：机关、团体、企业、事业等单位应当履行下列消防安全职责：

（1）落实消防安全责任制，制定本单位的消防安全制度、消防安全操作规程，制定灭火和应急疏散预案；

（2）按照国家标准、行业标准配置消防设施、器材，设置消防安全标志，并定期组织检验、维修，确保完好有效；

（3）对建筑消防设施每年至少进行一次全面检测，确保完好有效，检测记录应当完整准确，存档备查；

(4) 保障疏散通道、安全出口、消防车通道畅通，保证防火防烟分区、防火间距符合消防技术标准；

(5) 组织防火检查，及时消除火灾隐患；

(6) 组织进行有针对性的消防演练；

(7) 法律法规规定的其他消防安全职责。

单位的主要负责人是本单位的消防安全责任人。

## **16. 项目负责人带班要求？**

**答：**

**(1) 房屋建筑和市政工程项目负责人施工现场带班要求。**

根据住房城乡建设部关于印发《建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班暂行办法》（建质〔2011〕111号）。

**第二条规定：**本办法所称的建筑施工企业负责人，是指企业的法定代表人、总经理、主管质量安全和生产工作的副总经理、总工程师和副总工程师。

**本办法所称的项目负责人，是指工程项目的项目经理。**

**本办法所称的施工现场，是指进行房屋建筑和市政工程施工作业活动的场所。**

**第六条规定：**建筑施工企业负责人要定期带班检查，每月检查时间不少于其工作日的 25%。

**第十一条规定：**项目负责人每月带班生产时间不得少于本月施工时间的 80%。因其他事务需离开施工现场时，应向工程项目的建设单位请假，经批准后方可离开。离开期间应委托项目相关负责人负责其外出时的日常工作。

**(2) 公路水运工程施工企业项目负责人施工现场带班要求。**

根据交通运输部关于印发《公路水运工程施工企业项目负责人施工现

场带班生产制度（暂行）》（交质监发〔2012〕576号）。

**第一条第二款、第三款规定：**本制度所称的公路水运工程施工企业项目负责人，是指公路水运工程施工合同段的项目经理、项目副经理、项目总工。施工企业设立安全总监岗位的，同时包括安全总监。

对于有专业（或劳务）分包的合同段，同时包括分包项目的施工管理负责人、技术负责人和安全负责人。对于施工总承包的项目，同时包括项目分段（分部或工区）的施工管理负责人、技术负责人和安全负责人。

**第三条规定：**公路水运工程施工合同段项目经理部，应根据项目施工特点，建立项目负责人施工现场轮流带班生产制度，明确工作内容、职责权限、人员安排和考核奖惩等要求，制定月度带班生产计划，并严格实施。

对于有专业（或劳务）分包的合同段，分包单位应制定月度带班生产计划，并报承包单位项目经理部备案。

对于施工总承包的项目，项目分段（分部或工区）实施单位应制定月度带班生产计划，并报施工总承包项目经理部备案。

**第五条规定：**公路水运工程施工期间，每日带班生产的项目负责人姓名及其联系方式、监督电话等，应当在项目经理部驻地立牌公告。

#### **17. 安全生产许可证有效期为多少时间？**

答：根据《安全生产许可证条例》第九条规定：安全生产许可证的有效期为3年。安全生产许可证有效期满需要延期的，企业应当于期满前3个月向原安全生产许可证颁发管理机关办理延期手续。

#### **18. 铁路、城市轨道交通、公路工程安全生产费用提取比例分别为多少？**

答：根据《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财资〔2022〕136号）第十七条规定：建设工程施工企业以建筑安装工程造价为依据，

于月末按工程进度计算提取企业安全生产费用。提取标准如下：

- (1) 矿山工程 3.5%；
- (2) 铁路工程、房屋建筑工程、城市轨道交通工程 3%；
- (3) 水利水电工程、电力工程 2.5%；
- (4) 冶炼工程、机电安装工程、化工石油工程、通信工程 2%；
- (5) 市政公用工程、港口与航道工程、公路工程 1.5%。

**19. 建设单位应当在合同中约定多长时间内支付安全生产费用？**

答：根据《企业安全生产费用提取和使用管理办法》第十八条规定：**建设单位应当在合同中单独约定并于工程开工日一个月内向承包单位支付至少 50%企业安全生产费用。**

**20. 同一区域多个施工单位作业时，应当签订什么协议？**

答：根据《安全生产法》第四十八条规定：两个以上生产经营单位在同一作业区域内进行生产经营活动，可能危及对方生产安全的，**应当签订安全生产管理协议**，明确各自的安全生产管理职责和应当采取的安全措施，并指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调。

**21. 从业人员岗前安全教育培训时间不得少于多少学时？**

答：

(1) 根据国务院安委会《关于进一步加强安全培训工作的决定》安委〔2012〕10 号第（九）条规定：**建筑企业要对新职工进行至少 32 学时的安全培训，每年进行至少 20 学时的再培训。**

(2) 根据 GB 50656-2011《施工企业安全生产管理规范》第 7.0.8 条规定：**新进场工人三级安全教育培训(公司、项目、班组)分别不少于 15 学时、15 学时、20 学时。**

**备注：地方行业有单独要求的执行地方行业相关要求。**

**22. 房屋建筑和市政工程总包单位项目专职安全管理人员配备要求？**

答：

（1）根据《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》第十三条规定：总承包单位配备项目专职安全生产管理人员应当满足下列要求：

①建筑工程、装修工程按照建筑面积配备：1 万平方米以下的工程不少于 1 人；1 万～5 万平方米的工程不少于 2 人；5 万平方米及以上的工程不少于 3 人，且按专业配备专职安全生产管理人员。

②土木工程、线路管道、设备安装工程按照工程合同价配备：5000 万元以下的工程不少于 1 人；5000 万～1 亿元的工程不少于 2 人；1 亿元及以上的工程不少于 3 人，且按专业配备专职安全生产管理人员。

**23. 房屋建筑和市政工程分包单位项目专职安全管理人员配备要求？**

答：根据《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》第十四条规定：分包单位配备项目专职安全生产管理人员应当满足下列要求：

（1）专业承包单位应当配置至少 1 人，并根据所承担的分部分项工程的工程量和施工危险程度增加。

（2）劳务分包单位施工人员在 50 人以下的，应当配备 1 名专职安全生产管理人员；50 人-200 人的，应当配备 2 名专职安全生产管理人员；200 人及以上的，应当配备 3 名及以上专职安全生产管理人员，并根据所承担的分部分项工程施工危险实际情况增加，不得少于工程施工人员总人数的 5%。



**24. 公路水运工程施工单位专职安全生产管理人员配备标准？**

答：根据《公路水运工程安全生产监督管理办法》（交通运输部令 2017 年第 25 号公布）。

**第十四条规定：**施工单位应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。施工单位应当根据工程施工作业特点、安全风险以及施工组织难度，按照年度施工产值配备专职安全生产管理人员不足 5000 万元的至少配备 1 名；5000 万元以上不足 2 亿元的按每 5000 万元不少于 1 名的比例配备；2 亿元以上的不少于 5 名，且按专业配备。

**25. 建筑施工单位应当多久开展一次生产安全事故应急演练？**

答：半年。

**根据《生产安全事故应急条例》第八条规定：**易燃易爆物品、危险化学品等危险物品的生产、经营、储存、运输单位，矿山、金属冶炼、城市轨道交通运营、建筑施工单位，以及宾馆、商场、娱乐场所、旅游景区等人员密集场所经营单位，应当至少每半年组织 1 次生产安全事故应急救援预案演练，并将演练情况报送所在地县级以上地方人民政府负有安全生产监督管理职责的部门。

## 二、安全生产专项行动

1. 《国务院安委办安全生产治本攻坚三年行动方案（2024-2026 年）》中的八大行动分别是什么？

答：八大行动分别是

- （1）生产经营单位主要负责人安全教育培训。
- （2）重大事故隐患判定标准体系提升。
- （3）重大事故隐患动态清零。
- （4）安全科技支撑和工程治理。
- （5）生产经营单位从业人员安全素质能力提升。
- （6）生产经营单位安全管理体系建设。
- （7）安全生产精准执法和帮扶。
- （8）全民安全素质提升。

**备注：**安全生产治本攻坚三年行动主要目标：2024 年底前基本消除 2023 年及以前排查发现的重大事故隐患存量，2025 年底前有效遏制重大事故隐患增量，2026 年底前形成重大事故隐患动态清零的常态化机制；针对重大安全风险的一批“人防、技防、工程防、管理防”措施落地见效，本质安全水平大幅提升。

2. 《治本攻坚三年行动》治什么本、攻什么坚？

**国家层面：**国务院安委会印发了《安全生产治本攻坚三年行动方案（2024—2026 年）》，以重大隐患排查治理为基本要求，以“补短板、强弱项”为核心任务，共提出了 8 个方面 20 条具体措施，利用 3 年时间，深入开展生产经营单位主要负责人安全教育培训、重大事故隐患判定标准体系提升、重大事故隐患动态清零、安全科技支撑和工程治理、生产经营

单位从业人员安全素质能力提升、生产经营单位安全管理体系建设、安全生产精准执法和帮扶、全民安全素质提升的“八大行动”。

深入实施一批“人防、技防、工程防、管理防”措施，在安全理念、安全责任、安全规划、安全法治、安全标准、安全科技、安全工程、安全素质等方面补短板、强弱项，切实提高风险隐患排查整改质量、切实提升发现问题和解决问题的强烈意愿和能力水平，不断提升本质安全水平，加快推进安全生产治理体系和治理能力现代化，努力推进高质量发展和高水平安全良性互动。

**韩书记的解读：**韩书记在2024年安全生产月活动期间讲授安全课，针对“治什么本、攻什么坚”进行了解读，治本是指治理重大事故隐患，通过三年攻坚，实现重大事故隐患动态清零。2024年底前基本消除2023年及以前排查发现的重大事故隐患存量，2025年底前有效遏制重大事故隐患增量，2026年底前形成重大事故隐患动态清零常态化机制。治本的核心措施，即强化“四防”，通过“人防、技防、工程防、管理防”措施，治理根本性、源头上的问题。

3.《中央企业安全生产治本攻坚三年行动方案（2024-2026年）》将安全生产治本攻坚划分为2024年、2025年和2026年三个阶段，工作目标重点分别是什么？

**答：**

（1）2024年为“隐患攻坚年”，工作目标侧重于聚焦消除重大事故隐患、防控重大安全风险，综合采取技术、工程、管理等措施，实现重大事故隐患动态清零，重大安全风险可控在控。

（2）2025年为“强基固本年”，工作目标侧重于聚焦夯实安全生产基础，从体制机制、人员素质、管理模式、风险管控、应急处置等方

面，全面加强过程管理。

(3) 2026 年为“效能提升年”，工作目标侧重于聚焦提升安全管理效能，充分运用现代信息技术，强化风险防控、监测、预警、处置等能力，着力提升本质安全水平。

4. 按照《中央企业安全生产治本攻坚三年行动方案(2024-2026 年)》，2024 年中国交建在推进隐患攻坚方面的重点工作是什么？

答：(1) 在推动重大事故隐患根本整治方面，要组织学习行业部门重大事故隐患判定标准和有关工作要求，2024 年底前健全完善本单位内部隐患排查标准，建立本单位重大事故隐患数据库，确保重大隐患动态清零。

(2) 在推动老旧场所消防设施升级改造方面，开展老旧场所消防设备设施专项排查整治，建立清单台账，2024 年底前完成安全隐患整改以及影响民生问题场所设施改造，按标准配齐消火栓、灭火器、自动喷淋、火灾探测器等设备，升级微型消防站等。

(3) 在淘汰退出落后安全生产工艺技术方面，严格落实落后安全生产工艺设施设备淘汰制度，加大安全生产科研项目攻关力度，提升自动化、智能化水平。

(4) 在强化分包单位安全生产管控方面，2024 年底前建立承包商安全生产统一管理制度和统一管理标准，建立健全联合监管机制，加强事前、事中、事后全流程监管，健全完善承包商履约评价制度，落实“黑名单”管理制度。

(5) 在事故教训吸取和警示教育方面，组织开展事故警示“五个一活动”，即召开一次专题民主生活会、编发一本典型事故案例警示手册、开展一次事故震撼警示日活动、举办一次安全生产第一责任人公开授课

活动、开展一次事故反思，真正做到以案为鉴、以案促改。

(6) 在指导帮扶基层单位安全生产方面，组织专家团队深入基层蹲点帮扶，充分发挥专家力量，精准排查重大问题隐患和管理体系、机构运行等方面存在的漏洞，帮助企业查漏补缺、堵塞漏洞，坚决防范遏制各类生产安全事故发生。

5.《中交集团暨中国交建安全护航高质量发展行动方案（2024—2027年）》中充分吸收有关调研、座谈等工作系列成果，聚焦打通安全生产“最后一公里”的堵点、痛点问题，经系统梳理形成了“125678”的工作思路，这“125678”分别指什么内容？

答：“125678”分别是：

(1) “1”是一个导向，即以目标和问题为导向。

(2) “2”是两条主线，即安全生产“1+5”和“1247”两条工作主线。（1+5：即“1”是贯彻落实总书记的指示批示、中央的部署和上级单位对安全生产的重要部署和要求，“5”是五个到位。）

(3) “5”是提升五类项目安全管理，即提升投资类项目、RH类项目、设计牵头EPC类项目、监理类项目、新业态项目的安全管理水平。

(4) “6”是强化六方面本质安全能力，即强化党建引领、分包管理、技术方案管理、船机设备和物资管理、勘察设计安全管理、科技兴安。

(5) “7”是健全七项体系，即健全组织体系、制度体系、责任体系、双控体系、监督体系、境外安全体系、安全文化体系。

(6) “8”是狠抓现场八个环节落实落地，即狠抓项目安全策划、现场作业标准化、项目安全管理任务清单、3人以上作业场所安全、现场应急处置能力、网格化管理、危险作业许可、班组管理落实落地。

**6. 本单位安排部署的安全生产治本攻坚三年行动有关工作有哪些？**

答：我们已部署过安全生产治本攻坚三年行动，集团、局、公司层面都进行了相关部署，我们也结合项目实际制定了具体的行动方案，分阶段落实。

（1）某月，组织在 XX 开展了所属单位主要负责人安全教育集中培训。（重点培训内容按照实际情况回答）

（2）建立了重大事故隐患自查自改常态化机制，主要负责人要每月带队对本单位重大事故隐患排查整治情况至少开展1次检查，对于发现的重大事故隐患，项目应立即停工或停止作业，由项目上级单位主要负责人组织制定并实施重大事故隐患治理方案。重大事故隐患治理方案应当包括：治理目标和任务、治理方法和措施、治理经费和物资、治理机构和人员、治理时限和要求、安全措施和应急预案、复查工作要求和安排等。重大事故隐患治理工作结束后，项目上级单位应当组织本单位的技术人员和专家对重大事故隐患的治理情况进行评估，并进行验收。

（3）制度中明确规定“严禁使用国家明令淘汰、禁止使用的危及安全生产的材料、工艺和设备。”大力倡导“机械化换人、自动化减人”，提升安全生产的自动化、智能化水平。

（4）本单位严格落实三类人员、特种作业人员持证上岗的规定，开展专项排查行动，摸排了现有三类人员、特种作业人员持证上岗情况，目前达标率为 100%。（根据实际情况进行作答）

（5）本单位今年 X 月组织开展了一次疏散逃生演练（每半年至少 1 次，可根据实际情况参照上半年和下半年各 1 次），让全体人员熟知逃生通道、安全出口及应急处置要求；本单位今年计划于 X 月组织开展一次疏散逃生演练。

(6) 本单位会根据法律法规以及上级单位规章制度修订情况，及时修改、完善现有安全生产管理制度体系。

(7) 本单位每年组织开展职业健康安全管理体系内审工作，每年接受 XX 第三方认证审核公司外部审核/再认证。本单位还通过了 XX 机构评审的安全生产标准化一/二/三级达标企业。（公司层面涉及管理体系内审及外审，各项目涉及安全生产标准化、平安工程、平安工地等评选）

（参考实际工作情况作答，突出安全生产培训教育、重大隐患动态清零、本质安全保障、人员素质能力提升等重点工作）。

## **7. 《中交集团暨中国交建安全专项检查实施方案》主要内容？**

答：进一步强化第四季度安全生产管理，坚决遏制各类事故灾害特别是较大事故事件的发生，按照王海怀总经理要求，决定从即日起至 12 月 31 日，以临时设施、有限空间（密闭空间）、特种作业、特种设备等管理情况和深基坑、高边坡等危大工程为重点，开展安全专项检查。

本轮检查共十个检查组，安全专项检查分三个阶段开展。

**第一阶段，动员准备阶段。**11 月 4 日至 11 月 10 日，确定检查组人员，做好行前准备工作。

**第二阶段，现场检查阶段。**11 月 11 日至 12 月 31 日，赴现场开展安全专项检查。

**第三阶段，总结提升阶段。**2025 年 1 月 1 日至 1 月 5 日，各检查组起草检查总结报告；被检查单位对照发现的问题隐患组织开展整改提升工作。

**重点检查内容：**①重要指示批示精神的传达、学习和落实情况；②“五个到位”、“1247”和《安全护航公司高质量发展方

案》工作内容落实情况；③安全管理责任落实情况；④安全管理制度建立和执行情况；⑤危大工程管控情况；⑥隐患排查治理情况；⑦临时设施安全情况；⑧消防安全管理；⑨应急管理情况。

### 三、中交集团、中交一公局安全管理理念及制度

#### 1. 中交集团安全管理五个到位分别是什么？

答：

- (1) 组织机构和人员要配备到位；
- (2) 管理制度体系要到位；
- (3) 责任落实、责任追究和责任考核要到位；
- (4) 安全环保措施、设施和技术装备要到位；
- (5) 经费投入要到位。

#### 2. 中交集团“1247”安全管理理念分别是什么？

答：

- (1) “1”指打通安全生产最后一公里；
- (2) “2”指两项举措（做实“分级管理”、狠抓本质安全）；
- (3) “4”是四个确保（作业现场要确保技术方案和安全措施到位、作业人员交底到位、班前教育到位、作业现场带班监督到位）；
- (4) “7”是七个落实（落实“两清单、两准入、两分离、两审批、两交底、两检查、两报告”）。

七个落实分别是：

一是：是否建立“两清单”制度，即重大安全隐患清单和危险性较大分部分项工程清单。



二是：是否建立完善的“两准入”制度，即“劳务分包”、“专业分包”两准入。

三是：是否实现“两分离”，即上级定制度、标准、准入，项目选队伍、签合同等。

四是：是否落实“两审批”，即专项技术方案审批，技术方案变更审批。

五是：现场是否落实“两交底”，即技术交底和班前交底。

六是：是否落实“两检查”，即带班检查和总监履职巡查。

七是：是否落实“两报告”：停工整改报告、隐患整改不落实向上级安监部门报告。

### 3. 中交集团“1+5”是什么？

答：“1”是贯彻落实总书记的指示批示、中央的部署和上级单位对安全生产的重要部署和要求，“5”是五个到位。

### 4. 中交集团“3-2-3”管理理念是什么？

答：三个挺在前面：把责任落实挺在风险管控前面（把高度的责任意识转化为日常的管理行为）；把风险管控挺在隐患排查治理前面（把预防为主方针落实到事前的风险辨识、评价和防范上）；把隐患排查治理挺在应急救援前面（隐患就是事故，必须在施工过程中认真排查、坚决整改，把隐患消灭在萌芽状态）。

隔离事故的“两道屏障”：第一道屏障风险管控；第二道屏障隐患排查治理。

防范事故“三道防线”：第一道防线风险管控防线，阻断风险向隐患演变；第二道防线事故前面筑牢隐患排查治理防线，将隐患消灭在萌芽状态；第三道防线在生命前面筑牢应急救援防线，将损失降到最低。

## 5. 两个错误不再犯？

答：陈重副总经理安全会议上提到，要真正做到“自己曾经犯过的错误坚决不再重犯，别人曾经犯过的错误自己坚决不犯”。

## 6. 中交集团三个“绝不能过高估计”是什么？

答：

(1) 任何时候绝不能过高估计我们的安全生产形势；

(2) 任何时候绝不能过高估计我们各级干部职工对安全生产重要性的认识；

(3) 任何时候绝不能过高估计我们保障安全生产的能力和水平。

## 7. “三个管到”？

答：“管到每个工点、每台设备、每个人”，并要求在“三个管到”的基础上实现“三个管住、管好”。

## 8. “四不两直”？

答：不发通知、不打招呼、不听汇报、不用陪同接待，直奔基层、直插现场。

## 9. 安全生产“五个不一样”？

答：

一是领导重视和不重视不一样；

二是主动抓和被动抓不一样；

三是点面结合系统抓和只抓点不一样；

四是从严追责和变通弱化不一样；

五是制度流程化标准化和简单化不一样。

## 10. 《中交集团安全管理标准化指南 1.0 版》学习落实情况？

**答：**《指南》是集团王海怀总经理亲自部署的，基于行业内和企业内典型事故教训，按照“一事故一分析、一事故一案例、一事故一手册”要求，由相关部门统筹，相关单位参与深入剖析原因，制订的避免同类事故重复发生的系列本质安全举措，**包含一总册、五分册、十九专册**。公司范围内组织开展了相关的专题培训学习，结合事故警示教育、施工方案、安全技术交底、分包合同、安全验收等相关工作开展落实。

| 《中交集团安全管理标准指南 1.0 版》 |          |              |                                                                                                 |      |      |      |    |
|----------------------|----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|----|
| 序号                   | 名称       |              | 主要内容                                                                                            |      |      |      |    |
| 总册                   | 安全生产管理要求 |              | 汇集了习近平总书记关于安全生产的重要论述、安全生产法及突发事件应对相关规定、“十五条”措施、国家关于安全生产的规划及政策、国资委关于安全生产的重要通知、公司领导关于安全生产的重要讲话和指示。 |      |      |      |    |
| 第一分册                 | 生产安全事故案例 |              | 近十年 23 起较大及以上生产安全事故案例，详细介绍了事故经过、事故原因、责任追究和防范整改措施建议等信息，能够起到很好的警示教育作用。                            |      |      |      |    |
| 第二分册                 | 技术安全     |              | 14 种事故场景下的技术安全指南，从管理、技术、措施、物资、应急等方面给出了保障工程安全施工的标准要求，能够使学员充分认识各事故场景下的危险源，以便防范各种风险。               |      |      |      |    |
| 第三分册                 | 分包合同范本   |              | 施工专业分包合同范本和施工劳务分包合同范本，包括合同协议书、通用合同条款、专用合同条款和附件四部分内容，厘清了各方责任边界。                                  |      |      |      |    |
| 第四分册                 | 作业指导手册   |              | 20 部近十年来较大及以上生产安全事故所对应的专项作业指导手册，这些手册理清了危大工程现场施工边界条件、技术措施、管理流程、操作规程等内容，有利于规范现场作业管理。              |      |      |      |    |
| 第五分册                 | 投资管理     |              | 投资平台公司主要管理制度范本汇编，包括投资管理制度范本 11 项，项目管理制度范本 5 项，安全质量环保管理制度范本 24 项，有利于加强投资业务管理，提升投资业务管理水平。         |      |      |      |    |
| 近十年较大及以上生产安全事故案例分类   |          |              |                                                                                                 |      |      |      |    |
| 事故类型                 | 倾覆坍塌     | 有限空间中<br>毒窒息 | 交通                                                                                              | 自然灾害 | 高处坠落 | 车辆伤害 | 淹溺 |
| 数量                   | 10       | 5            | 3                                                                                               | 2    | 1    | 1    | 1  |

|    |        |        |        |       |       |       |       |
|----|--------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|
| 占比 | 43.48% | 21.74% | 13.04% | 8.70% | 4.35% | 4.35% | 4.35% |
|----|--------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|

**落实要求：**王海怀总裁多次会议要求要加强对《指南》内容的学习应用，防范同类型事故再次发生，中交集团印发了《关于进一步严格贯彻落实〈中交集团安全管理标准指南 1.0 版〉相关要求的通知》。**要求各项目**要对照指南，对涉及到的有限空间、高处作业、隧道坍塌等场景进行梳理，拉单列表，明确责任人，要从策划、分包、管理、方案、交底、措施、物资、应急等方面，持续抓好《指南》相应分册的落实。严格《指南》相关要求实施，条件不具备的，坚决不能开工。二、三级单位要强化穿透管理，加大对业务条线落实《指南》要求的督促力度，**要把《指南》落实情况列入检查必查项**，突出近期发生事故场景，特别是有限空间等事故场景，加大检查力度。

11. 《党建安全环保质量一体化》工作中提出的“四个一体化”“八字任务”和工作措施是什么？

**答：**“四个一体化”：一体化党建是公司党建工作的总基调，架构一体化、管理一体化、价值一体化、责任一体化。

**“八字任务”分别是：**

**（1）监督：**思想作风监督、责任落实、重大方案、关键环节工序等。

**（2）指导：**以思想引领和文化建设为重点，通过开展形式多样的安全宣传文化活动，最大限度发挥党建优势。

**（3）服务：**落实幸福一局建设要求，做好职工思想政治工作，多下班组，多联系职工，多开展谈心谈话，多组织有益活动，不断增强组织的凝聚力。

**（4）参与：**主动参与安全生产、绿色环保、质量管理等重大事项决策，发现重大决策发生偏差时，要敢提出、敢反对、敢纠正。同时要广泛动员党员参与，确保在关键岗位、关键工序、关键环节中有党员发挥作用。

12. 按照一公局集团《危大工程及大型设备首件制指导意见》中要求首件制的验收范围是什么？

答：首件制是指对工程（设备）的首件工程实行安全条件确认与申报、施工过程旁站和监督、验收总结、固化推广的全过程管控。

（1）**危大工程**：危大工程是指施工过程中可能会导致人员群死群伤或造成重大经济损失的分部分项工程。临时工程和主体工程中包含的危大工程，如加工厂、构件厂的大型构件的起重吊装。（基本上就是住建部〔2018〕31号文中涉及的危大工程及超过一定规模的危大工程清单中的工程，都需要做首件。）

（2）**大型设备**：需要现场安拆的大型设备（指200万以上的设备）和特种设备，非安拆类的大型设备和特种设备按照设备进场验收制度执行即可，不纳入首件制范围。（如加工厂、构件厂的生产线的安拆、升级改造，拌合站、料仓安拆，大型履带吊和大型旋挖钻的安拆等）

| 工程分级      | 具体内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I类工程（设备）  | 按公司施工方案管理制度规定，I级施工方案中涉及的或可能存在重大安全、技术风险，社会影响特别大的工程（设备、设施）                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| II类工程（设备） | 1. 处在自然（地质）灾害多发区、极端环境作业区等人员密集的生产、生活类场所如项目驻地、各类场站等；<br>2. 按公司施工方案管理制度规定，纳入II、III级施工方案中涉及的工程、设施等；<br>3. 大型设备（一般指原值200万元及以上的设备），包括但不限于以下内容：搅拌站（混凝土搅拌站、沥青搅拌站、水稳搅拌站）、盾构机及配套设备、台车及模架（三车道及以上隧道衬砌台车）、悬浇施工挂篮、造桥机（大跨径现浇滑模）、高铁运梁设备等<br>4. 特种设备，包括但不限于以下内容：起重类（塔式起重机、架桥机、门式起重机、桥式起重机、履带式起重机、缆索吊机）、垂直运输（施工电梯、物料提升机）、带压设备（空压机及压力容器、蒸汽锅炉及配套）。 |

（3）自然灾害多发区等特殊区域的工程及设备。（不满足危大工程、大型设备、特种设备但处于特殊环境的，如项目部驻地、钢结构棚架等）。自然（地质）灾害多发区（地震、泥石流、滑坡、崩塌等）、极端环境作业区（高寒、低温、冻土、荒漠等）等人员密集生活、办公的临时工程，

验收前应委托有资质的第三方单位完成专项灾害评估。

#### (4) 项目层面实施要点

①项目经理部负责制定首件实施计划清单，并报上一级单位审查备案。

②项目经理为首件制总负责领导，牵头制定首件工程计划清单，在清单中明确各首件工程的具体牵头领导和牵头部门，原则上以技术方案为主的首件工程、项目总工为牵头领导、技术部门为牵头部门，以设备安拆为主的首件工程、分管设备领导为牵头领导、设备部门为牵头部门。以施工组织为主的首件工程、分管生产领导为牵头领导、施工部门为牵头部门，具体分工由项目经理结合项目实际和工程实际来确定，牵头领导和牵头部门负责组织实施，其他相关领导和部门按职责参与实施。

③项目经理部应在前期策划阶段，根据第五条规定内容，建立首件工程计划清单，明确每项首件工程的具体牵头领导和牵头部门、计划实施时间等关键信息，按季度进行动态更新，及时报送上一级单位首件制牵头部门备案。

④项目经理部在实施申请批复后，由各首件工程具体牵头领导组织实施，必须严格按照批准的施工方案实施首件工程，相关领导、部门、工区按照管理需要对实施过程进行旁站（实施周期较长的工程，应至少对关键工序和节点进行全程旁站），并做好相应记录。

⑤对实施过程中遇到重大问题或重大风险的，项目经理部必须立即中止施工，会同上一级单位研究制定可行的对策措施后，方可恢复施工，如果实施方案发生重大调整，应按照相关制度规定办理变更审批手续后实施。

⑥首件工程完成后，在大面积施工阶段，工程实施涉及的人、机、料、

法、环等方面发生重大变化、工程标准有调整、施工方案有变更调整的，应根据相关制度完成变更审批程序后，重新实施首件工程。

### 13. 一公局集团《设备安全管理十条铁律》分别是什么？

答：施工现场张贴公示《设备安全管理十条铁律》。

(1) 严禁使用国家明令禁止、淘汰、报废，超出规定年限和无证照的设备及船舶。

(2) 严禁使用安全装置不齐全或失效的设备。

(3) 严禁无资质单位、无资格人员进行大型、特种设备安拆。

(4) 严禁大型设备、特种设备安拆不执行首件制。

(5) 严禁无方案、方案手续不全、方案未交底以及不按方案安拆大型、特种设备。

(6) 严禁使用未检验、检验不合格、超检验有效期的特种设备。

(7) 严禁无证操作。

(8) 严禁违章指挥、违章操作、违反劳动纪律。

(9) 严禁设备带病作业，严禁超负荷使用，严禁无可靠安全措施进行维保、检修。

(10) 严禁包而不管、以包代管。

备注：根据一公局《关于修订机械设备进场年限要求的通知》（一公局产运便〔2023〕163号）规定，将其中关于外租及分包商自带设备准入年限标准修订为：特种设备（塔吊、施工电梯、架桥机、龙门吊等）进场时的设备出厂年限不超4年；其他通用陆上施工设备进场时的设备出厂年限不超7年。

### 14. 《中交一公局集团班组班前教育活动指导意见》相关内容？

答：

(1) 组织形式。班前教育以各工种作业班组为基本单元开展（严禁多班



组混合开展），由班组长组织实施，班组全体人员参加，由负责本班组的现场跟班管理人员（副经理、工区主任、技术员、施工员、安全员）进行监督。安全部门监督实施。

**（2）班前教育时间。**所有班组在每班作业前开展班前教育。若当日施工内容发生变化的，应在次班作业前重新开展。班前教育原则上 5 分钟为宜，一般不超过 10 分钟。

### **（3）主要内容**

**班前检查。**班组长要通过开展班前检查，查现场作业条件，查教育持证情况，查防护用品穿戴情况，查人员状态等是否满足安全作业的条件。

**班前教育。**讲解班组当日施工位置、工作内容和需要完成的任务。讲解当日施工任务重存在的安全风险、防范措施及注意事项，强调劳动纪律。讲解针对可能出现的突发情况，如何处置、如何避险、如何报告，事故警示教育等。

**班前喊话：**由班组长或管理人员带领全体班组进行班前喊话，喊话内容要以安全生产为主题，通俗易懂、言简意赅、朗朗上口、积极向上，能够喊出精气神、喊出安全意识、喊出安全文化。喊话口号参考制度附件中选择。

## **15. 职业健康安全环保管理目标？**

**答：**年初中交集团、中交一公局均会制定年度职业健康安全环保管理目标，在此基础上制定本公司职业健康安全环保管理目标，具体如下：

（1）杜绝发生一般及以上生产安全责任事故。

（2）杜绝发生负有责任的自然灾害。（新增的管理目标，根据应急管理部《生产安全事故统计调查制度》规定了以下三种情况之一即纳入事故统计：一是自然灾害未超过设计风险抵御标准的；二是生产经营单位工程选址不合理的；三是在能够预见、能够防范可能发生的自然灾害的情况下，因生产经营单位防范措施不落实、应急救援预案或者防范救援措施不力的。）



(3) 杜绝发生职业病危害事故。

(4) 杜绝发生一般及以上突发环境事件或经各级政府认定的环境事故(事件)。

(5) 杜绝发生被中央生态环境保护督察通报, 环保数据、信息严重不实或弄虚作假等行为, 以及造成恶劣影响的重大环保问题。

## 四、行业标准规范

### 1. 什么是重大事故隐患？

答：事故隐患分为一般事故隐患和重大事故隐患。

**一般事故隐患**，是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。

**重大事故隐患**，是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。（重点参照国家相关行业发布的重大事故隐患判定标准）

2. 根据住建部发布的《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准》，进行“基坑工程”时应判定为重大事故隐患的有哪些情况？

答：

（1）对因基坑工程施工可能造成损害的毗邻重要建筑物、构筑物和地下管线等，未采取专项防护措施；

（2）基坑土方超挖且未采取有效措施；

（3）深基坑施工未进行第三方监测；

（4）有下列基坑坍塌风险预兆之一，且未及时处理：

①支护结构或周边建筑物变形值超过设计变形控制值；

②基坑侧壁出现大量漏水、流土；

③基坑底部出现管涌；

④桩间土流失孔洞深度超过桩径。

3. 根据住建部发布的《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准》，进行“有限空间作业”时应判定为重大事故隐患的有哪些情况？

答：

（1）有限空间作业未履行“作业审批制度”，未对施工人员进行专项安全教育培训，未执行“先通风、再检测、后作业”原则；

（2）有限空间作业时现场未有专人负责监护工作。

4. 根据交通运输部发布的《公路工程项目施工安全重大事故隐患基础清单》，进行“隧道工程”时应判定为重大事故隐患的有哪些情况？

答：

（1）洞内施工：

①未按规定或方案要求开展超前地质预报；未监控围岩变形和有毒有害气体，浓度超标时施工作业。

②勘察设计与实际地质条件不符，没有进行动态设计；未按规定或方案要求开挖支护；地质条件改变，隧道开挖方法与围岩不适应。

③仰拱一次开挖长度不符合方案要求；仰拱与掌子面的距离、二次衬砌与掌子面的距离不符合设计、标准规范或专项论证要求；仰拱未及时封闭成环。

（2）盾构隧道：盾构盾尾密封失效；盾构未按规定带压开仓检查换刀。

（3）瓦斯隧道施工：瓦斯检测与防爆设施不符合方案要求，未根据瓦斯等级要求采用防爆供配电系统和设备；爆破作业未按规定采用煤矿专用炸药和雷管；高瓦斯隧道或瓦斯突出隧道未按设计或方案进行揭煤防突、设置风电闭锁和甲烷电闭锁设施；工区任意位置瓦斯浓度超过设计规

定限值。

5. 根据交通运输部发布的《公路工程建设项目建设施工安全重大事故隐患基础清单》，进行“桥梁工程”时应判定为重大事故隐患的有哪些情况？

答：

(1) **深基坑施工**：深基坑未按要求逐级开挖逐级支护；未按要求进行降（排）水、放坡；未按要求开展变形监测，出现大量渗水、流土、管涌等情况未及时处理。

(2) **大型沉井下沉**：邻近建（构）筑物、地下管线、沉井箱体未监测或监测出现异常并超过预警值；未按既定开挖范围和深度进行开挖；不排水下沉时沉井内水头高度不按要求控制；水中沉井初沉未考虑水流对河床冲刷影响。

(3) **移动模架施工**：移动模架支撑系统未按设计或方案施工造成承载能力不足；移动模架拼装完毕或过孔后未进行验收；浇筑前未按要求进行预压或预压不合格即使用。

(4) **架桥机施工**：架桥机经过改装等情形，但未按规定检测；架桥机未调平即开展架梁作业；横坡、高差、梁重等架梁工况超过或濒临架桥机允许值；在道路、航道上方进行梁板安装或架桥机移动过孔期间，未采取临时管控措施。

(5) **挂篮施工**：两端悬臂上荷载的实际不平衡偏差超过设计规定值或梁段重的 1/4；挂篮拼装后未预压、锚固不规范；混凝土强度、弹性模量等未达到要求或恶劣天气时移动挂篮。

6. 根据国家铁路局发布的《铁路建设工程生产安全重大事故隐患判定标准》，进行“隧道工程”时应判定为重大事故隐患的有哪些情况？

答：

（1）洞口高陡边仰坡未按设计要求开挖和加固防护，未按要求监测边仰坡变形，变形超出规定值的；

（2）未按规定开展超前地质预报、围岩监控量测；超前地质预报结论与设计不符，监控量测数据异常变化，未采取措施处置的；

（3）擅自改变开挖工法；初期支护未及时封闭成环；仰拱一次开挖长度超过规定值；安全步距超出要求；隧道作业面未配备警报、通信装置的；

（4）反坡排水隧道、斜井的抽排水能力小于设计涌水量；未配置应急备用电源、抽排水设备的；

（5）瓦斯等有毒有害气体隧道施工未安装有毒有害气体监测报警装置，监测报警后仍违规作业的；瓦斯隧道施工未使用防爆型电气设备和防爆型作业机械的；

（6）岩溶及富水破碎围岩区段施工，开挖前未按设计完成

（7）作业面出现突泥、涌水、涌沙、局部坍塌，支护结构扭曲变形或出现裂缝，且有不断增大趋势未及时撤离人员的；

（8）复杂地质隧道发生影响工程质量和施工安全的地质灾害后，未采取加强设计措施的；

（9）内燃机车、自轮式运转设备、柴油发电设备在隧道内作业未安装一氧化碳等有毒有害气体监测报警装置的。

7. 根据国家铁路局发布的《铁路建设工程生产安全重大事故隐患判定标准》，进行“桥涵工程”时应判定为重大事故隐患的有哪些情况？

答：

(1) 水上作业平台、围堰、沉井等未进行专项设计，未按设计施工，施工期实际水位高于设计最高水位；围堰或沉井出现漏水、翻砂涌水、结构变形未及时采取有效措施的；

(2) 超过 8m（含）高墩施工过程中，模板加固、混凝土浇筑速度不符合专项施工方案要求的；

(3) 现浇梁支架、移动模架、挂篮等非标设备设施未经专项设计，未经预压、试吊等现场试验验证即投入使用或不按方案拆除；支架地基承载力不足的。

8. 高处作业是离坠落基准面几米？

答：根据《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-2016 规定，高处作业是在坠落高度基准面 2m 及以上有可能坠落的高处进行的作业。

9. 建设工程施工现场常见的动火作业有哪些类型？

答：施工现场动火作业是指：能直接或者间接产生明火的工艺设置以外的非常规作业，如使用电焊、气焊（割）、喷灯、电钻和砂轮等进行可能产生火焰、火花和炽热表面的非常规作业。

10. 有限空间作业主要安全风险类型有哪些，遵守什么原则？

答：有限空间是指封闭或部分封闭、进出口受限但人员可以进入，未被设计为固定工作场所，通风不良，易造成有毒有害、易燃易爆物质积聚或氧含量不足的空间。有限空间分为地下有限空间、地上有限空间和密闭设备 3 类。

有限空间作业是指人员进入有限空间实施作业，存在的主要安全风险包括中毒、缺氧窒息、燃爆以及淹溺、高处坠落、触电、物体打击、机械伤害、灼

烫、坍塌、掩埋、高温高湿等。在某些环境下，上述风险可能共存，并具有隐蔽性和突发性。有限空间作业应严格遵守“先通风、再检测、后作业”的原则。

#### 11. 起重吊装作业“十不吊”具体内容有哪些？

- 答：（1）指挥信号不明不准吊；
- （2）斜牵斜拉不准吊；
- （3）被吊物重量不明或超负荷不准吊；
- （4）散物捆扎不牢或物料装放过满不准吊；
- （5）吊物上有人不准吊；
- （6）埋在地下物不准吊；
- （7）机械安全装置失灵不准吊；
- （8）现场光线暗看不清吊物起落点不准吊；
- （9）棱角物与钢丝绳直接接触无保护措施不准吊；
- （10）六级以上强风不准吊。

#### 12. 危险作业？

中交集团《危险作业施工许可》包含：

- 1) 危险性较大的分部分项工程。
- 2) 超过一定规模的危险性较大的分部分项工程。
- 3) 首件、首次、典型施工。
- 4) 有限空间作业。
- 5) 其他易发生群死群伤的施工作业。

《安全生产法》中对于危险作业的表述：**第四十三条** 生产经营单位进行**爆破、吊装、动火、临时用电**以及国务院应急管理部门会同国务院有关部门规定的其他危险作业，应当安排专门人员进行现场安全管理，确保操作规程的遵守和安全措施的落实。

## 第二部分 生态环保应知应会问答



## 一、习近平生态文明思想

### 1. 习近平生态文明思想的“六大原则”是什么？

答：“坚持人与自然和谐共生”、“绿水青山就是金山银山”、“良好生态环境是最普惠的民生福祉”、“山水林田湖草是生命共同体”、“用最严格制度最严密法治保护生态环境”、“共谋全球生态文明建设”。

注释：2018年5月，《推动我国生态文明建设迈上新台阶——习近平在2018年全国生态环境保护大会上的讲话》。

### 2. 生态文明建设需要严守的“三大红线”是什么？

答：生态功能红线、环境质量红线、资源利用红线。

注释：2018年5月，《推动我国生态文明建设迈上新台阶——习近平在2018年全国生态环境保护大会上的讲话》。

### 3. 习近平总书记“两山论”重要思想是什么？

答：“既要绿水青山，也要金山银山。宁要绿水青山，不要金山银山，而且绿水青山就是金山银山”。

注释：2015年4月，中共中央、国务院发布《关于加快推进生态文明建设的意见》，明确提出“坚持绿水青山就是金山银山，深入持久地推进生态文明建设”。

### 4. 新时代坚持和发展中国特色社会主义基本方略的新发展理念是什么？

答：“创新、协调、绿色、开放、共享”。

注释：2015年10月，《中国共产党第十八届中央委员会第五次全体会议公报》。

## 5. 推进生态文明建设要坚持的十二字方针是什么？

答：节约优先、保护优先、自然恢复。

注释：2012 年 11 月，《中国共产党第十八次全国代表大会上的报告》。

## 6. 中央生态环保督察重点内容是什么？

答：（1）习近平生态文明思想和习近平总书记重要指示批示贯彻落实情况；（2）党中央、国务院有关重大决策部署落实情况；（3）加快发展方式绿色转型、推动高质量发展情况，坚决遏制“两高一低”项目盲目上马和淘汰落后产能情况；（4）区域重大战略实施中的突出生态环境问题；（5）重大生态破坏、环境污染、生态环境风险及处理情况；（6）环境基础设施建设和运行情况；（7）此前督察发现问题整改情况；（8）人民群众反映突出的生态环境问题；（9）生态环境保护“党政同责”“一岗双责”落实情况等。

# 二、环境保护法律法规

## 1. 环境保护应该坚持什么原则？

答：“保护优先、预防为主、综合治理、公众参与、损害担责”。

注释：《环境保护法》第五条：环境保护坚持保护优先、预防为主、综合治理、公众参与、损害担责的原则。

## 2. 环境影响评价文件分为哪几类？

答：环境影响报告书、环境影响报告表、环境影响登记表。

注释：《环境影响评价法》第十六条：建设单位应当按照规定组织编制环境影响报告书、环境影响报告表或者填报环境影响登记表（以下统称环境影响评价文件）。

### 3. 什么是环境影响评价的“未批先建”？

答：（1）环境影响评价文件未审查或者审查后未予批准，就开工建设的；

（2）建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，未重新报批环境影响评价文件，就开工建设的；

（3）环境影响评价文件经批准后超过五年，方决定该项目开工建设，未报原审批部门重新审核环境影响评价文件，就开工建设的；

### 4. 建设项目中防治环境污染的设施，与主体工程之间如何统筹工作进度？

答：同时设计、同时施工、同时投产使用。

注释：《环境保护法》第四十一条：建设项目中防治污染的设施，应当与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。防治污染的设施应当符合经批准的环境影响评价文件的要求，不得擅自拆除或者闲置。

### 5. 企业在使用重型柴油车、非道路移动机械时，需要安装污染控制装置吗？

答：需要。

### 6. 施工单位应当在施工工地采取哪些有效防尘降尘措施？

答：在工地设置硬质围挡，采取覆盖、分段作业、择时施工、洒水抑尘、冲洗地面和车辆等有效防尘降尘措施。

### 7. 在市区范围内，施工单位在施工过程中产生环境噪声污染，必须在工程开工多长时间以前，向工程所在地环保部门申报？

答：十五日。

注释：《环境噪声污染防治法》第二十九条：在城市市区范围内，建

筑施工过程中使用机械设备，可能产生环境噪声污染的，施工单位 必须在工程开工十五日以前向工程所在地县级以上地方人民政府生态环境主管部门申报该工程的项目名称、施工场所和期限、可能产生的环境噪声值以及所采取的环境噪声污染防治措施的情况。

**8. 施工单位向环保部门申报环境噪声污染，需要提交哪些材料？**

答：工程项目名称、施工场所和期限、可能产生的 环境噪声值以及所采取的环境噪声污染防治措施的情况。

注释：《环境噪声污染防治法》第二十九条： 在城市市区范围内， 建筑施工过程中使用机械设备，可能产生环境噪声污染的，施工单位 必须在工程开工十五日以前向工程所在地县级以上地方人民政府生态环境主管部门申报该工程的项目名称、施工场所和期限、可能产生的环境噪声值以及所采取的环境噪声污染防治措施的情况。

**9. 在市区噪声敏感建筑物集中区域内，禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业，其中，“夜间” 是指哪个时间区间？**

答：晚二十二点至晨六点之间。

注释：《环境噪声污染防治法》第三十条： 在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内，禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业，但抢修、抢险作业和因生产工艺要求或者特殊需要必须连续作业 的除外。因特殊需要必须连续作业的，必须有县级以上人民政府或者其有关主管部门的证明。前款规定的夜间作业，必须公告附近居民。

《环境噪声污染防治法》第六十三条：“夜间” 是指晚二十二点至晨六点之间的期间。

**10. 施工单位向环保部门申报建筑垃圾污染时，需要提交什么材料？**

答：编制建筑垃圾处理方案，采取污染防治措施， 并报县级以上地

方人民政府环境卫生主管部门备案。

注释：《固体废物污染环境防治法》第六十三条： 工程施工单位应当 编制建筑垃圾处理方案，采取污染防治措施，并报县级以上地方人民政府环境卫生主管部门备案。工程施工单位应当及时清运工程施工过程中产生的建筑垃圾等固体废物，并按照环境卫生主管部门的规定进行利用或者处置。

### 11. 什么情况下，企业主管人员和其他直接责任人员会被公安机关依法拘留？

答：（1）建设项目未依法进行环境影响评价， 被责令停止建设，拒不执行的；

（2）违反法律规定，未取得排污许可证排放污染物，被责令停止排污，拒不执行的；

（3）通过暗管、渗井、渗坑、灌注或者篡改、伪造监测数据，或者不正常运行防治污染设施等逃避监管的方式违法排放污染物的；

（4）生产、使用国家明令禁止生产、使用的农药，被责令改正，拒不改正的。

（5）擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒固体废物，造成严重后果的；

（6）在生态保护红线区域、永久基本农田集中区域和其他需要特别保护的区域内， 建设工业固体废物、危险废物集中贮存、利用、处置的设施、场所和生活垃圾填埋场的；

（7）将危险废物提供或者委托给无许可证的单位或者其他生产经营者堆放、利用、处置的；

（8）无许可证或者未按照许可证规定从事收集、贮存、利用、处置危险废物经营活动的；

(9) 未经批准擅自转移危险废物的；

(10) 未采取防范措施，造成危险废物扬散、流失、渗漏或者其他严重后果的。

### 三、中交环保管理理念及制度

#### 1. 绿色中交宣传口号是什么？

答：“交自然为友、建和谐之道”。

注释：《能源节约与生态环境保护工作三年行动方案》。

#### 2. 环保管理五到位是什么？

答：组织机构和人员配备到位；环保管理制度体系建设到位；责任追究和考核落实到位；环保措施、设施和技术装备的应用到位；环保经费投入到位。

#### 3. 环保监管人员配备标准是什么？

答：三级单位环保监管人员配备应符合以下规定：

(一)有以下四种情形之一的单位至少配备 1 名专职环保监管人员。

①营业收入 100 亿元以上三级工程公司；②营业收入 30 亿元以上三级装备制造公司；③从事油气存储运输、污水处理等环境风险管控难度大的三级单位；④所在地政府公布的“环境监管重点单位名录”中的企业。

(二) 其余三级单位至少配备 1 名兼职环保监管人员。

各类项目（厂站）环保监管人员配备应符合以下规定：

(一) 有以下五种情形之一的项目（厂站）原则上至少配备 1 名专职环保监管人员。

①公司名义中标的项目（厂站）；②公司重大项目（公司生产运营管

理部公布的“公司年度重大项目名录”和海外业务部公布的“海外在建重大项目清单”中的项目)；③涉及环境敏感区，或在长江、黄河、太湖、滇池等重要江河湖泊沿岸，或在青藏高原等环保要求高的区域的项目(厂站)；④从事油气存储运输、污水处理、垃圾焚烧、产生挥发性有机物(VOCs)或危废的装备和建筑材料制造等环境风险管控难度大的运营类项目(厂站)；⑤工程合同造价 30 亿元以上的项目(厂站)。

(二) 其余项目(厂站)至少配备 1 名兼职环保监管人员。

4. 什么是重大节能环保事项的专项报告？

答：应按照“首接首报、及时续报、全面终报”的原则，向公司报告重大节能环保事项。

40min 内要电话报告，次日内书面专项报告，后续及结案时及时书面专项报告。

|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 重大节能环保事项，包括省部级及以上检查、重大节能环保问题、突发环境事件。                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 一、省部级及以上检查                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| (一) 中央生态环境保护督察组督察；<br>(二) 省部级及以上部门开展的节能环保督察、检查、调研、函告等。                                                                                                                                                                                                                                     |
| 二、重大节能环保问题                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| (一) 经各级政府文件认定的环境事故(事件)；<br>(二) 中央生态环境保护督察通报情况；<br>(三) 因节能环保违法违规问题被省部级及以上部门通报、约谈、督办等；<br>(四) 因节能环保违法违规问题在省域及以上范围内联合惩戒及环保信用降级；<br>(五) 节能环保五类案件，包括按日连续处罚；查封扣押；限产停产，责令停产整顿，责令停产、停业、关闭，暂扣、吊销许可证；行政拘留；环境污染犯罪；<br>(六) 节能环保损害赔偿或重大法律纠纷；<br>(七) 单笔 100 万元(含)以上的节能环保行政处罚；<br>(八) 其他可能影响公司生产经营或声誉的情况。 |
| 突发环境事件：特别重大、重大、较大、一般。事发相关单位发生突发环境事件后，应按照中交《突发事件应急管理办法》规定的程序和要求报告。                                                                                                                                                                                                                          |

5. 生态环境保护红线内容？

答：(1) 各类项目、场站、取弃土场等凡是出现未批先建、未验先投的，一律停工停产整治。

(2) 应持排污许可证但无证排污等程序不合规的，一律停工停产整治。

(3) 危废未交有资质的第三方处置的，VOCs 处置设施不合规且超标排放的，一律停工停产整治。

(4) 存在环保行政处罚未整改完成、经省部级以上领导批示影响较大或处罚金额较大等严重违法违规问题，一律停工停产整治。

(5) 发生污水直排江河水系，尤其是长江、黄河、珠江等大江大河（含支流），青海湖、鄱阳湖、洞庭湖、滇池等重点湖泊，渗井渗坑偷排污水等行为的，一律停工停产整治。

(6) 建筑垃圾堆放在河道漫滩地的，一律停工整治。

注：各单位及项目要结合自身实际，制定符合自身特色的环保红线。